Лабораторная работа 1

Математическое моделирование

Богданюк Анна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 13

Список литературы 14

Список иллюстраций

4.1 Создаём репозиторий по шаблоны 9
4.2 Репозиторий на github.com 9
4.3 Результат работы test_setup.jl 10
4.4 Результат программы 01_exponential_growth.jp 10
4.5 Результат программы 02_exponential_growth.jl 11
4.6 Результат программы 02_exponential_growth.jl 11
4.7 Результат программы 02_exponential_growth.jl 12
4.8 Результат программы 02_exponential_growth.jl 12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является создание рабочего пространства для выполнения лабораторных работ по курсу «Математическое моделирование», настройка инструментов программной инженерии (Git, Git-flow, семантическое версионирование, общепринятые коммиты), а также освоение методологии литературного программирования на примере языка Julia и пакета DrWatson.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.
6. Преобразовать код в литературный стиль.
7. Сгенерировать из литературного кода:
8. чистый код;
9. jupyter notebook;
10. документацию в формате Quarto.
11. Выполнить код из jupyter notebook.
12. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
13. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
14. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
15. чистый код;
16. jupyter notebook;
17. документацию в формате Quarto.
18. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
19. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

В ходе работы были изучены и применены следующие концепции и инструменты программной инженерии:

- Семантическое версионирование (SemVer): Стандарт версионирования программного обеспечения, использующий формат МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ. Увеличение номера версии сигнализирует о характере изменений в API.
- Общепринятые коммиты (Conventional Commits): Спецификация для написания сообщений коммитов. Она определяет набор правил для создания понятной истории изменений.
- Git и Git-flow: Распределенная система контроля версий Git и модель ветвления Git-flow, которая предполагает использование двух основных веток (master и develop), а также вспомогательных (feature, release, hotfix) для организации процесса разработки.
- Верификация коммитов: Использование GPG-ключей для подписи коммитов, что позволяет подтвердить их подлинность на хостингах (GitHub/GitVerse).
- Литературное программирование: Подход, предложенный Дональдом Кнутом, при котором программа пишется как литературное эссе, где код является лишь частью повествования. В Julia для этого используется пакет Literate.jl.

- DrWatson.jl: Фреймворк для управления научными проектами на Julia. Он обеспечивает стандартную структуру каталогов, упрощает сохранение и загрузку результатов, а также способствует воспроизводимости исследований.

4 Выполнение лабораторной работы

Для начала создаём рабочий каталог для курса, используя шаблон (рис. 4.1).

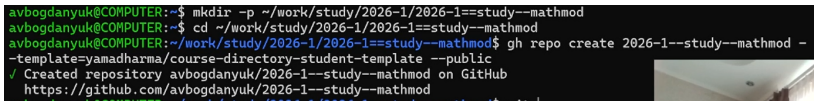

Рисунок 4.1: Создаём репозиторий по шаблоны

Готовый репозитория для курса на github.com (рис. 4.2).

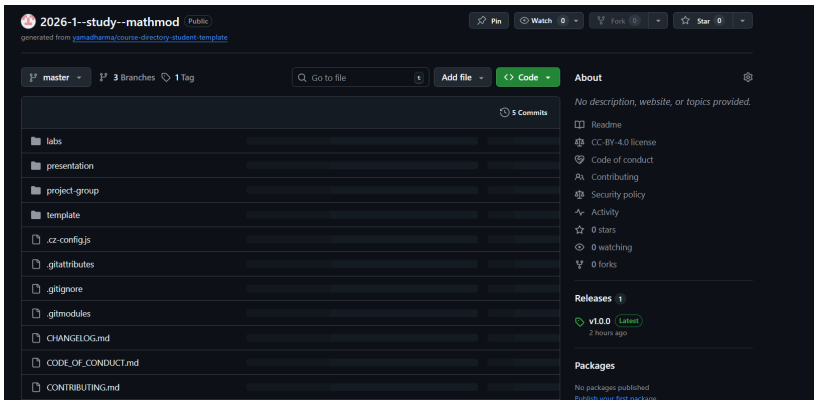

Рисунок 4.2: Репозиторий на github.com

Создаём рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы. Установить необходимые пакеты. На скриншоте показан результат работы программы на языке julia, чтобы проверить скаченные материалы(рис. 4.3).

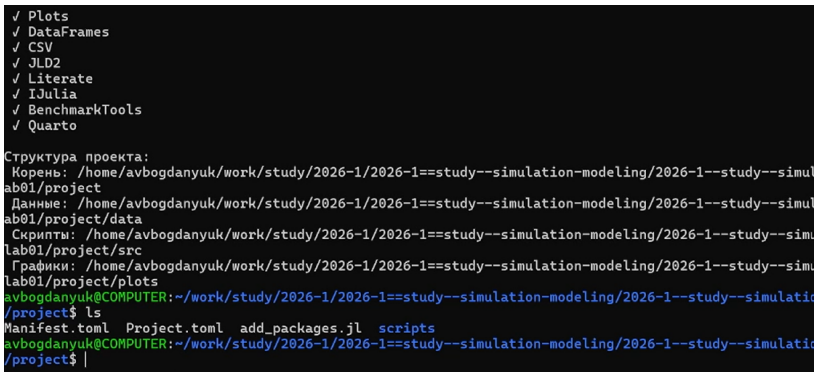

Рисунок 4.3: Результат работы test_setup.jl

Копируем код программы на языке julia из методички по лабораторной работе №1. Компилируем, получем результат в виде графика, который будет сохранён в папке plots (рис. 4.4).

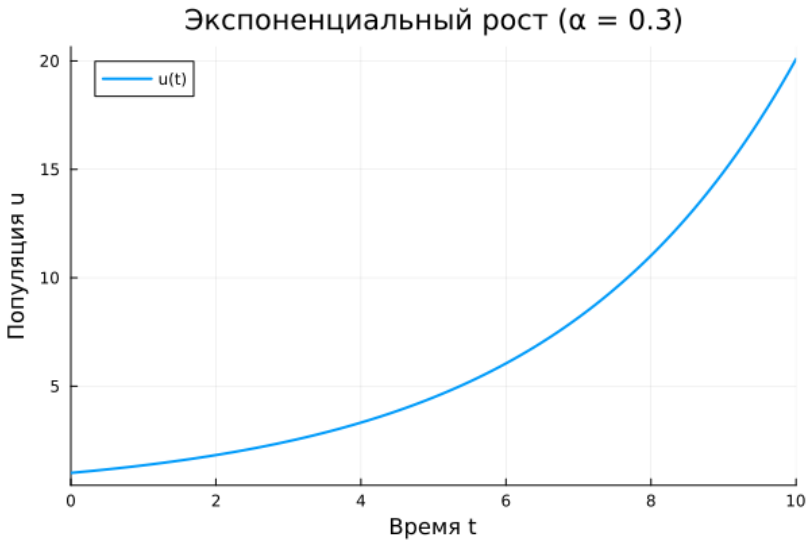

Рисунок 4.4: Результат программы 01_exponential_growth.jp

Теперь создаём код для генерации нескольких видов графиков экспоненциального распределения scripts/02_exponential_growth.jl. Для начала базовый эксперемент (рис. 4.5).

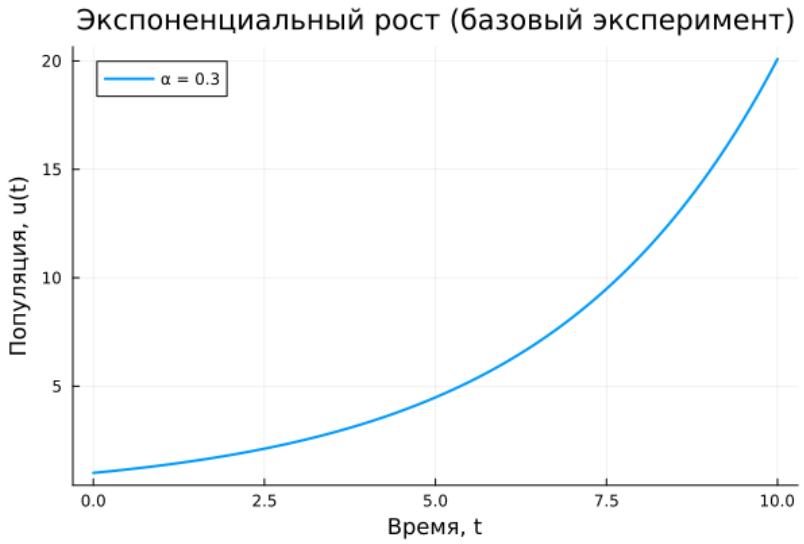

Рисунок 4.5: Результат программы 02_exponential_growth.jl

Сравнительный анализ всех экспериментов (рис. 4.6).

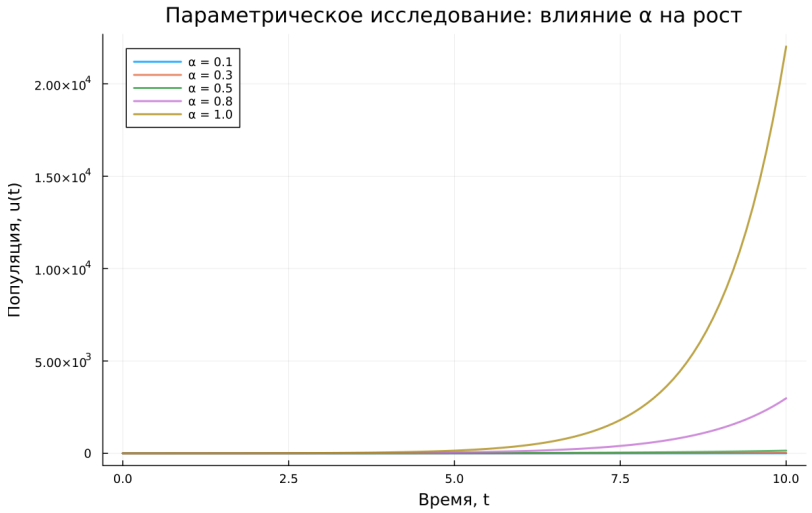

Рисунок 4.6: Результат программы 02_exponential_growth.jl

График зависимости времени удвоения от a (рис. 4.7).

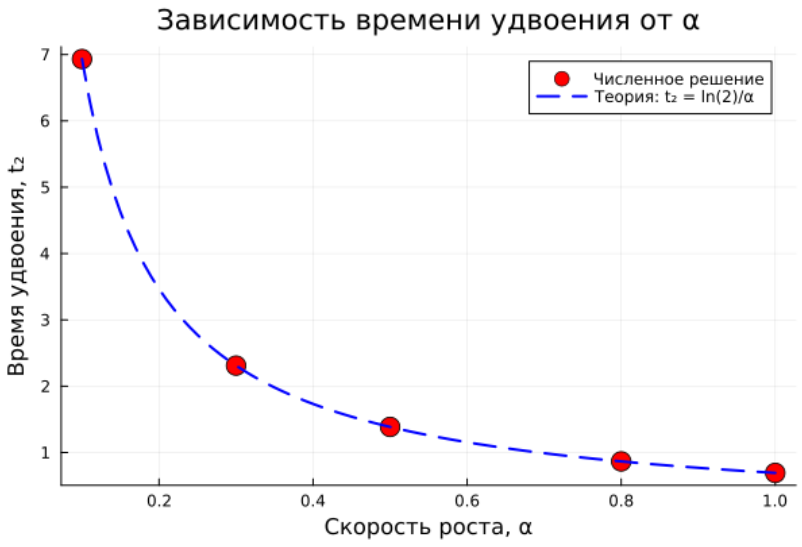

Рисунок 4.7: Результат программы 02_exponential_growth.jl

График зависимости времени вычисления от a (рис. 4.8).

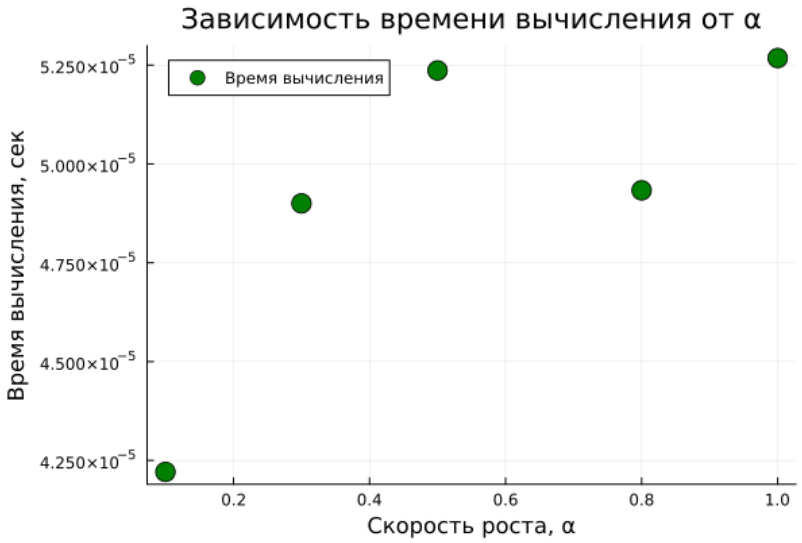

Рисунок 4.8: Результат программы 02_exponential_growth.jl

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было создано структурированное рабочее пространство для курса «Математическое моделирование». Освоены базовые инструменты и практики программной инженерии: система контроля версий Git с моделью ветвления Git-flow, семантическое версионирование и стандарт оформления коммитов Conventional Commits. Настроена безопасная работа с удаленными репозиториями с помощью SSH и PGP ключей для верификации коммитов.

Список литературы